Detalle Armado Losa de Viguetas

Vigas auxiliares

V.E.1 18x21 — 21cm, 2 ø 8mm, 2 ø 8mm, 18cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

V.E.2 12x21 — 21cm, 2 ø 8mm, 2 ø 8mm, 12cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

V.3-V.5 18x40 — 40cm, 2 ø 16mm, 2 ø 10mm, 2 ø 16mm, 18cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

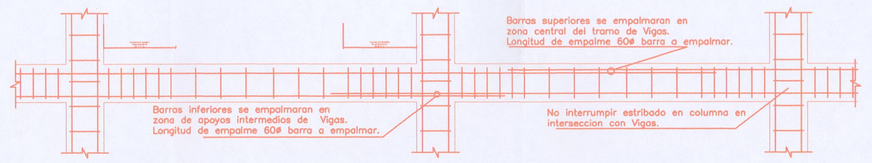
V.3-V.5 18x40 — 40cm, 2 ø 16mm, 2 ø 10mm, 2 ø 16mm, 18cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

V.4 18x40 — 40cm, 2 ø 16mm, 2 ø 10mm, 2 ø 16mm, 2 ø 16mm, 18cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

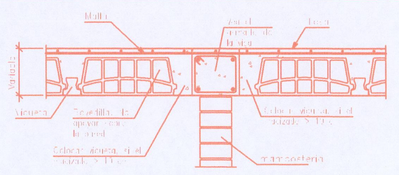
V.T1 12x25 — 25cm, 2 ø 10mm, 2 ø 12mm, 12cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

V.T2 18x25 — 25cm, 2 ø 10mm, 2 ø 12mm, 18cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

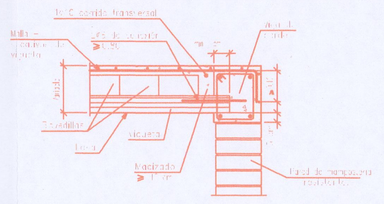
V.T3 18x25 — 25cm, 2 ø 12mm, 2 ø 16mm, 18cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos



Remate entre vanos sobre pared de mampostería encadenada. Losa unidireccional. Viguetas paralelas.

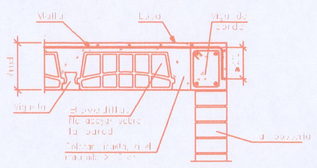


Apoyo en extremo de vano sobre pared de mampostería resistente. Tres primeros.

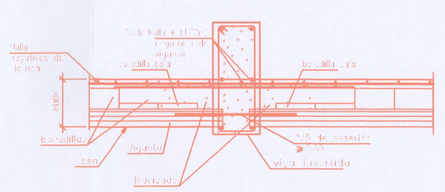


-Capa de compresion de 5 cm de espesor
-Armadura de repartición Malla de 15X15 ø6mm
-Bovedilla de 16 cm de altura.
-Todas las losas llevaran nervio transversal c/ 150 m

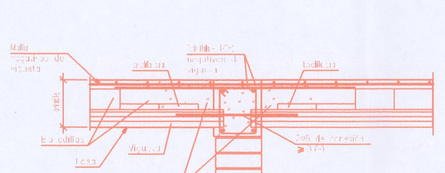
Remate en extremo de vano sobre pared de mampostería. Losa unidireccional. Viguetas paralelas.



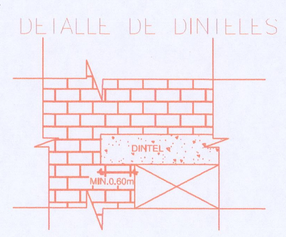
Detalle losa continua. Losa unidireccional. Viguetas pretensadas.



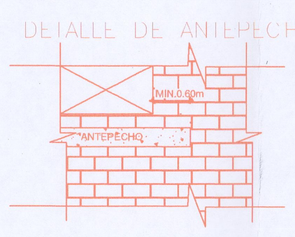
Detalle losa continua. Losa unidireccional. Viguetas pretensadas.



DETALLE DE DINTELES

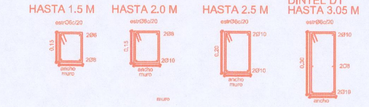


DETALLE DE ANTEPECHO



DINTELES-TIPOS

USAR ESTOS DINTELES EN CONCRETO, PARA LOS DEMAS TIPOS, SEGUIR LOS INDICADOS EN EL PLANO



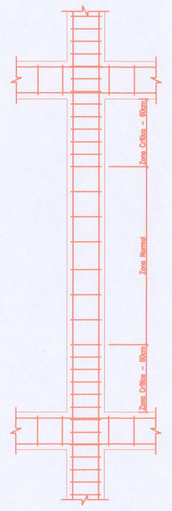
Esquema Zapatas de Fundacion

Zapata corrida b=0.60m — VER VF, 1Ø 8 mm c/20 cm, 4Ø 8 mm, VER VF

Zapata exc. corrida b=0.60m — VER VF, 1Ø 8 mm c/20 cm, 4Ø 8 mm, VER VF

Zapata corrida b=0.80m — VER VF, 1Ø 8 mm c/15 cm, 6 Ø 8 mm, VER VF

Columnas



CE1 18x18 — 18cm, 2 ø 8mm, 2 ø 8mm, 18cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

CE2 12x18 — 18cm, 2 ø 8mm, 2 ø 8mm, 12cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

C3 12x18 — 18cm, 2 ø 16mm, 2 ø 16mm, 12cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

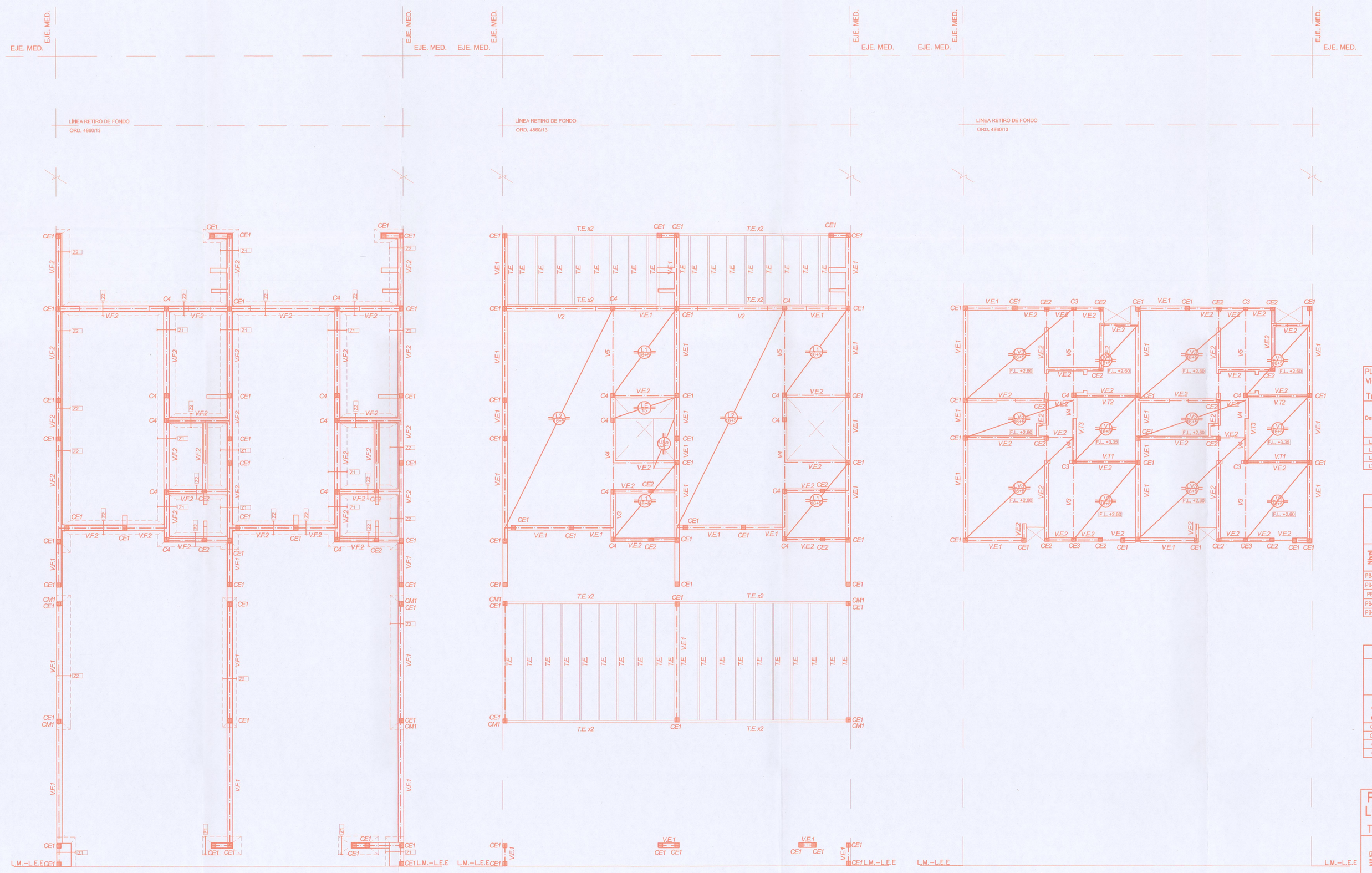
C4 18x18 — 18cm, 2 ø 16mm, 2 ø 16mm, 18cm. Estribos 1 ø 6mm c/ 20cm tramos 1 ø 6mm c/10cm apoyos

Esquema Vigas Fundación

VRT 0.25 x 0.30 — Estribo 1Ø 6 c/10 cm en extremos 1Ø 6 c/20 cm en tramos — 2Ø10, 2Ø10

VF1 0.25 x 0.40 — Estribo 1Ø 6 c/10 cm en extremos 1Ø 6 c/20 cm en tramos — 2Ø10 mm, 2Ø10 mm

VF2 0.25 x 0.40 — Estribo 1Ø 6 c/10 cm en extremos 1Ø 6 c/15 cm en tramos — 3Ø10 mm, 3Ø10 mm



PLANILLA DE LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS DE Hº

Tramos

Design.	Luz (m)	Serie	Sapr (kg)	Mserv (kgm)	Capa de comp. (cm)	Mcal Nerv (kgm)	Losilla Cerami. (cm)	Armadura por nudo Ab x (cm²)	Ab y (cm²)	Observaciones
L1	2.80	Aster	0.50	10.00	5.00	21.00	16.00	6 15	6 15	Tensellla
L2	4.80	C	0.50	10.00	5.00	21.00	16.00	6 15	6 15	Tensellla
L3	4.80	C	0.50	10.00	5.00	21.00	16.00	6 15	6 15	Tensellla
LV1	2.80	Aster	0.50	10.00	5.00	21.00	16.00	6 15	6 15	Tensellla

PLANILLA DE VIGAS

Acero Tipo ADN-420 Hormigon H13

Nivel	Design.	Luz (m)	Dimensiones (cm) bo	d	h	B	Armadura - Tramo Al cm²	n°	Ø	Aa cm²	n°	Ø	Estribo cerrado Sep. cm	dist.	Observaciones
PB-1	VE1	*1	18	21	18	—	1.85	2	8	1.00	2	8	6.0	20	unit.	*1 Longitud variable
PB-1	VE2	*1	12	21	18	—	1.00	2	8	1.00	2	8	6.0	20	unit.	*1 Longitud variable
PB-1	V1-V2	*1	18	40	32	—	4.93	3	16	6.03	3	16	6.0	10	unit.	
PB-1	V3-V5	*1	18	40	37	—	4.02	2	16	4.02	2	16	6.0	10	unit.	
PB-1	V4	*1	18	40	37	—	6.04	4	16	4.02	2	16	6.0	10	unit.	

PLANILLA DE COLUMNAS

Acero Tipo ADN-420 Hormigon H13

Design.	hp. m	Hormigon d1 cm	d2 cm	S cm²	Armadura N°	ø	Estribos Sec. cm	ø	Sep. cm	Observaciones
CE1	3.40	18	18	324	4	8	2.00	6.0	20	
CE2	3.40	12	18	216	4	8	2.00	6.0	20	
C3	3.40	12	18	216	4	16	2.00	6.0	15	
C4	3.40	18	18	324	4	16	2.00	6.0	15	

PLANILLA DE : LOSAS MACIZAS

TRAMOS

NIVEL	DISEÑ.	Luz m	Sapr kg/m²	Cargas t/m2 q	qv	Mx My	Mx My	M(+) Tm Exp.	d cm2	Armadura (por metro) Ø (mm)	Sep. (cm)	Ø (mm)	Sep. (cm)	Cabal. 1/2 de Fe Ø (mm)	Sep. (cm)	Ø (mm)	Sep. (cm)	Armad. de Repart. Ø (mm)	Sep. (cm)	observaciones
(01)	LE (01)	—— 6.50	——	0.885	——	—— 0.885	—— 1.77	—— 12.0	14.0	—— 7.8	—— 10	—— 10.0	—— 15	—— 55	—— 55	—— 15	—— —	6 —	20 —	(DIR "Y") "Losas Escaleras"

Materiales
- Acero ADN - 420
- Hormigón H-21 Estructura
- Hormigón H-21 Fundaciones

NOTA:
- A LAS LOSAS Y VIGAS CON LUCES MAYORES A 4.00 m SE LE DEBE DAR UNA CONTRA FLECHA MÍNIMA DE LA LUZ/300. SALVO QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

NOTA:
-LAS LOSAS Y VIGAS DEBERÁN PERMANECER APUNTALADAS UN MÍNIMO DE 28 DÍAS.

NOTA 1:
- TODOS LOS NERVIOS EN VOLADIZO SE DEBEN ANCLAR SUS ARMADURAS 1.5 VECES LA LUZ DEL VOLADIZO SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

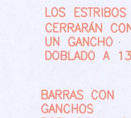
NOTA:
- HOSA IMPERMEANTE: HACER LOS RELLENOS DE CARGAS DE TECHOS ALTERNADOS CON TELGOPOR.

NOTA:
- LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA, MEDIANTE EL PLANO DE OBRA O DE REPLANTEO Y NO CON EL PLANO DE ESTRUCTURA, AL IGUAL QUE LOS CORTES ESTRUCTURALES.

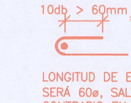
Separación entre estribos
- Zona Normal = Según detalle de Columna (cm)
- Zona Crítica = Separación Zona Normal / 3 (cm)

DETALLES DE DOBLADO

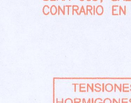
LOS ESTRIBOS SE CERRARAN CON UN GANCHO DOBLADO A 135°



BARRAS CON GANCHOS DOBLADO A 180°



BARRAS CON GANCHOS DOBLADO A 90°



LONGITUD DE EMPALME TIPICA DE BARRA SERA 60ø, SALVO SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO EN PLANOS Y DETALLES.

TENSIONES Y COTA DE FUNDACION HORMIGONES
- Cota= 170 kg/cm2
- Cadm=2.00 kg/cm2 (arcilla)
- Cadm suelo= 0.60 kg/cm2
- C.F. mínima= -1.00m

DIST.: 02 ZONA.: 06 MANZ.: 060 PARC.: 30

PADRÓN INMOB.: 01-1-148739 I.C.M.: 417-M-24 DOMINIO: 7S-37488

LEY 4683 VISADO ELECTRONICO C. P. L. y A. O. T. Nº 1645395

DEST. DE LA OBRA: VIVIENDA FAMILIAR EN DUPLEX (2)

PROPIETARIOS: MUNAR, JUAN PABLO D.N.I.: 30.296.263 - CUIL: 23-30296303-9; MEDINA, GONZALO D.N.I.: 30.712.984 - CUIL: 23-30712984-9; ORDOÑEZ BELTRAN, MARIA SOFIA D.N.I.: 32.928.308 - CUIL: 27-32928308-4

UBICACION: CALLE LAS MAGNOLIAS S/Nº

BARRIO: ALMIRANTE BROWN

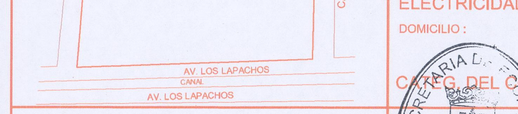
CIUDAD: SANTIAGO DEL ESTERO

ESCALA: 1 : 100 - 1 : 200

DIRECCIÓN DE CATASTRO Y TERRITORIO — EXPEDIENTE 1315-31-24 — FECHA 27 FEB 2025 — FOLIO 3347

SUP. DE TERRENO:	749,99 m2 s/T-a/he
SUP. CUBIERTA PLANTA BAJA	216,57 m2
SUP. CUBIERTA PLANTA ALTA	114,68 m2
SUP. CUBIERTA TOTAL :	331,25 m2

CROQUIS DE UBICACION



PROPIETARIOS : Gonzalo Medina, Juan Munar

DOMICILIO :

PROYECTO :

DOMICILIO :

DIRECCION TECNICA : Arq. Agrón. Alejandro Arjona, MP 2.402

DOMICILIO :

ELECTRICIDAD :

DOMICILIO :

CALLE DEL CONSECUENTE : "B"

ANCHO DE CALLE :	15.00 m	
ANCHO DE VEREDA :	3.50 m	SI
ANCHO DE CALZADA :	8.00 m	NO

DESIGNACION : PLANO DE PROYECTO — ESTRUCTURAS - DETALLES — (2)

OBSERVACIONES :

14 MAR 2025

Las referencias al Título de dominio son meramente indicativas, y la aprobación administrativa no valora los derechos que de ellos emergen.

PERMISO DE COMIENZO DE OBRA Nº 2025/0105 — DIRECCION DE SUELO URBANO

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO — SECRETARIA DE ECONOMIA — APROBADO — DIRECCIÓN DE SUELO URBANO — EXPEDIENTE 1315-31-2024-Cpo. 04-M-2025 — FECHA 30 ABR 2025

Arq. Agrón. ALEJANDRO ARJONA — MP 2.402 — DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL

Arq. ABRAHAM BERNARDO REIMUNDA — Dpto. OBRAS PRIVADAS — DIRECCIÓN DE SUELO URBANO

Arq. Oscar Marcelo Alcoba — Director D.S.U. — Municipalidad de la Capital